

AguaVigía CTG

Transformación del modelo Entidad-Relación al modelo no relacional (MongoDB)

Plataforma ciudadana de monitoreo y trazabilidad del acueducto de Cartagena de Indias

Integrantes

Jordy Pardo Pájaro

Sebastian Montes Olivera

Rafael Eduardo Sarmiento Peña

Carlos Mario Becharas Arias

José Daniel Zambrano Luna

Asignatura: Base de Datos 2

Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco

Fecha: 24 de septiembre de 2026

1. Objetivo y alcance

Este documento describe cómo se transformó el modelo Entidad-Relación (ER) relacional de AguaVigía CTG en el modelo no relacional de documentos que usa el proyecto en MongoDB. Se explican los criterios aplicados, las decisiones tomadas entidad por entidad y sus justificaciones.

El modelo no relacional se construyó a partir de la estructura que el backend ya usa (colecciones y documentos de Spring Data MongoDB). El modelo ER es la vista normalizada equivalente, y el modelo de documentos es la vista optimizada para las consultas reales del sistema.

Nota de alcance. Los diagramas cubren las 10 colecciones de negocio principales. El backend tiene además colecciones auxiliares de operación (suscripciones de Telegram, bloqueos de administración y documentos fallidos de la ingesta) que no se incluyen en los diagramas porque no alteran el razonamiento de la transformación.

2. Modelo de partida (relacional)

El modelo ER está normalizado: cada relación muchos-a-muchos (N:M) y cada atributo multivaluado vive en su propia tabla, y las relaciones se expresan con llaves foráneas (FK). Tiene 14 tablas:

Tabla	Rol
SECTORES	Barrios/sectores de la ciudad, con población, geometría GeoJSON y estado actual del servicio.
CORTES_AGUA	Cortes de agua con causa, origen, estado y ventana de tiempo (inicio, fin prometido, fin real).
CORTE_SECTOR	Tabla asociativa N:M entre cortes y sectores (un corte afecta varios sectores).
REPORTES_CIUDADANOS	Reportes georreferenciados de los ciudadanos, con estado de moderación.
REPORTE_CONFIRMACIONES	Huellas de dispositivo que confirman un reporte (atributo multivaluado).
EVENTOS_BITACORA	Bitácora inmutable de eventos ligados a un sector y/o un corte.
EVENTO_BITACORA_REPORTE	Tabla asociativa N:M entre eventos de bitácora y los reportes que los sustentan.
PROPUESTAS_INGESTA	Estados de servicio propuestos por la ingesta automática, pendientes de revisión.
SUSCRIPCIONES	Suscripciones por correo a alertas.
SUSCRIPCION_SECTOR	Tabla asociativa N:M entre suscripciones y sectores.
USUARIOS	Cuentas del sistema (correo, nombre, estado, rol).
USUARIO_PERMISOS	Ajustes de permisos por usuario (concedido o revocado).
TOKENS_CUENTA	Tokens de cuenta con fecha de expiración.
EVENTOS_AUDITORIA	Registro de auditoría de acciones sobre cuentas.

3. Criterios de transformación

En un modelo relacional el diseño parte de los datos (normalizar para no repetir). En un modelo de documentos parte de las consultas: se agrupa en un mismo documento lo que se lee junto. Se aplicaron estas reglas:

1. **Cada entidad fuerte pasa a ser una colección.** La llave primaria (PK) id se conserva como identificador del documento (_id).
2. **Una tabla asociativa N:M pequeña y acotada desaparece y se convierte en un arreglo de identificadores** dentro de uno de los dos documentos. Se guardan referencias (ids), no copias, para no duplicar datos que cambian.
3. **Un atributo multivaluado (tabla hija con una sola columna útil) se embebe como arreglo** dentro del documento padre.
4. **Se mantiene una colección aparte cuando el dato crece sin límite, tiene ciclo de vida propio o se consulta de forma independiente** (reportes, bitácora, auditoría, tokens, propuestas).
5. **Las FK se conservan como referencias por id** (sectorId, cortelId, usuariId, sujetId). MongoDB no las hace cumplir: la integridad referencial pasa a la capa de aplicación.
6. **Se adaptan los tipos de datos** (sección 6) y se unifica la nomenclatura de propiedades a camelCase.
7. **Las restricciones y la indexación se re-expresan como índices de MongoDB** (únicos, compuestos, geoespacial 2dsphere y TTL).

4. Proceso de transformación paso a paso

4.1 Resumen: de 14 tablas a 10 colecciones

Cinco tablas se absorbieron en su entidad principal (CORTE_SECTOR, SUSCRIPCION_SECTOR, USUARIO_PERMISOS, EVENTO_BITACORA_REPORTE y REPORTE_CONFIRMACIONES). Quedaron 9 colecciones equivalentes a tablas ER y se añadió una colección técnica nueva (MARCAS_INGESTA), sin equivalente en el modelo ER.

Tabla(s) ER	Colección NoSQL	Transformación
SECTORES	SECTORES	Se conserva. geometria_geojson (json) pasa a geometry (objeto GeoJSON nativo).
CORTES_AGUA + CORTE_SECTOR	CORTES	La tabla asociativa se embebe como el arreglo sectoresAfectados.
REPORTES_CIUDADANOS + REPORTE_CONFIRMACIONES	REPORTES	Las confirmaciones se embeben como el arreglo huellasConfirmacion.
EVENTOS_BITACORA + EVENTO_BITACORA_REPORTE	EVENTOS_BITACORA	La tabla asociativa se embebe como el arreglo reportesSustento.
PROPUESTAS_INGESTA	PROPUESTAS_INGESTA	Se conserva una a una; sector_id pasa a sectorId.
SUSCRIPCIONES + SUSCRIPCION_SECTOR	SUSCRIPCIONES	La tabla asociativa se embebe como el arreglo sectorIds.
USUARIOS + USUARIO_PERMISOS	USUARIOS	Los ajustes se separan por tipo en permisosConcedidos y permisosRevocados.

Tabla(s) ER	Colección NoSQL	Transformación
TOKENS_CUENTA	TOKENS_CUENTA	Se conserva; expira_en pasa a expiraEn (con índice TTL).
EVENTOS_AUDITORIA	AUDITORIA_CUENTAS	Se conserva y se renombra a un nombre más descriptivo.
(sin equivalente)	MARCAS_INGESTA	Colección técnica nueva con la marca de agua ultimoPublicadoEn de la ingesta.

4.2 Relaciones N:M convertidas en arreglos de referencias

CORTES_AGUA + CORTE_SECTOR → CORTES. En el ER, un corte afecta a varios sectores y un sector sufre varios cortes, lo que exigió CORTE_SECTOR (corte_id, sector_id). En el modelo de documentos el corte lleva sectoresAfectados: [sectorId, ...]. Se justifica porque el número de sectores por corte es pequeño y acotado, y la lectura habitual (¿qué sectores afecta este corte?) se resuelve leyendo un solo documento, sin JOIN. La consulta inversa (¿qué cortes afectan a este sector?) se sirve con un índice multiclave sobre sectoresAfectados.

SUSCRIPCIONES + SUSCRIPCION_SECTOR → SUSCRIPCIONES. Mismo razonamiento: la suscripción guarda sectorIds. Al publicarse una alerta para un sector, se buscan las suscripciones cuyo arreglo contiene ese sector (índice multiclave sobre sectorIds).

EVENTOS_BITACORA + EVENTO_BITACORA_REPORTES → EVENTOS_BITACORA. El evento guarda reportesSustento: [reportId, ...], los reportes ciudadanos que lo justifican (por ejemplo, un consenso confirmado). Se guardan ids y no los reportes completos por una razón concreta: los reportes tienen retención limitada (se borran solos pasado un plazo), mientras que la bitácora es permanente. Embeber copias habría inflado la bitácora y duplicado datos; con referencias, el evento conserva su rastro aunque el reporte ya no exista.

4.3 Atributos multivaluados embebidos

REPORTES_CIUDADANOS + REPORTE_CONFIRMACIONES → REPORTES. REPORTE_CONFIRMACIONES solo aportaba una columna útil, huella_dispositivo (una huella no reversible del dispositivo que confirma). Se embebe como huellasConfirmacion: [huella, ...]. Una confirmación nunca se consulta aislada del reporte, y así confirmar un reporte es una única actualización atómica sobre un documento.

USUARIOS + USUARIO_PERMISOS → USUARIOS. La tabla USUARIO_PERMISOS (usuario_id, permiso, tipo_ajuste) registraba, por cada permiso, si se concedía o se revocaba. En el documento eso se divide en dos arreglos: permisosConcedidos y permisosRevocados. Se elimina la columna tipo_ajuste, porque el nombre del arreglo ya expresa el tipo de ajuste, y los permisos de una cuenta se leen sin JOIN en cada solicitud autenticada. Además, USUARIOS incorpora secretoTotp (segundo factor de autenticación), un dato de la cuenta que el diagrama ER no contemplaba.

4.4 Entidades que se mantienen como colección aparte

- **REPORTES:** crece sin límite (miles de documentos en una avería masiva) y expira por retención. Embeberlos en SECTORES rebasaría el límite de 16 MB por documento y haría competir por el mismo documento a todas las escrituras del sector. Se referencia por sectorId.
- **EVENTOS_BITACORA:** es de solo anexado, permanente, y se consulta por sector y por fecha; su tamaño total no tiene tope.
- **PROPUESTAS_INGESTA:** tiene su propio flujo de revisión (estadoRevision) y se lee como una cola independiente.
- **TOKENS_CUENTA y AUDITORIA_CUENTAS:** los tokens expiran solos y la auditoría es un registro creciente; ambos apuntan al usuario por usuariold (autorId y sujetold en la auditoría), sin embeberse en USUARIOS.
- **CORTES:** tiene ciclo de vida propio (anunciado, confirmado, restablecido) y se agrega por finReal para calcular el Índice de Cumplimiento, por lo que no se embebe en el sector.

4.5 Colección nueva: **MARCAS_INGESTA**

No proviene de ninguna tabla ER: es un artefacto técnico del pipeline de ingesta. Guarda la fecha del último elemento publicado (ultimoPublicadoEn) para no reprocesar boletines ya vistos. Se modela como colección propia y sin relaciones porque es un dato operativo, no de negocio.

5. Correspondencia de relaciones y cardinalidades

Relación ER	Cardinalidad	Representación NoSQL
SECTORES recibe REPORTES	1:N	Referencia: reportes.sectorId
SECTORES estado propuesto de PROPUESTAS_INGESTA	1:N	Referencia: propuestas_ingesta.sectorId
SECTORES ↔ CORTES	N:M	Arreglo de referencias: cortes.sectoresAfectados
SECTORES ↔ SUSCRIPCIONES	N:M	Arreglo de referencias: suscripciones.sectorIds
SECTORES referencia EVENTOS_BITACORA	1:N	Referencia: eventos_bitacora.sectorId
CORTES referencia EVENTOS_BITACORA	1:N	Referencia: eventos_bitacora.cortId
EVENTOS_BITACORA ↔ REPORTES (sustento)	N:M	Arreglo de referencias: eventos_bitacora.reportesSustento
REPORTES confirmado por dispositivos	1:N	Arreglo embebido: reportes.huellasConfirmacion
USUARIOS tiene ajustes de permisos	1:N	Arreglos embebidos: permisosConcedidos y permisosRevocados
USUARIOS posee TOKENS_CUENTA	1:N	Referencia: tokens_cuenta.usuariold
USUARIOS autor o sujeto de EVENTOS_AUDITORIA	1:N	Referencias: auditoria_cuentas.autorId y sujetold

6. Transformación de tipos de datos y nombres

Tipo / nombre en ER	En MongoDB	Observación
varchar (id, FK)	string	Los ids se conservan como cadenas; las FK pasan a referencias por id.
enum	string	MongoDB no tiene enumeraciones; el conjunto de valores válidos lo impone el dominio (Java) al construir el objeto.
int / double	int / double	Sin cambio.
decimal (confianza)	double	El tipo decimal se aproxima con double.
datetime	datetime (date)	Se guardan en UTC; se convierten a la hora de Cartagena (UTC-5) solo al presentar.
json (geometria_geojson)	object (geometry)	GeoJSON nativo, requisito para el índice geoespacial 2dsphere.
Tablas hijas / asociativas	array	Ver secciones 4.2 y 4.3.
snake_case (fin_prometido)	camelCase (finPrometido)	Convención de propiedades de los documentos.
ocurrio_en (bitácora)	timestamp	Se renombra en EVENTOS_BITACORA; en la auditoría se mantiene como ocurrioEn.
Nombres de tabla	Colecciones	CORTES_AGUA → cortes, REPORTES_CIUDADANOS → reportes, EVENTOS_AUDITORIA → auditoria_cuentas.

7. Restricciones e índices

Las restricciones del modelo relacional (PK, UNIQUE, índices sobre FK) se re-expresan en MongoDB así:

Colección	Índice	Propósito
todas	_id (PK)	Identificador único del documento, equivalente a la PK.
sectores	geometry (2dsphere)	Consultas geoespaciales: ubicar un punto dentro de un sector.
usuarios	correo (único)	Equivalencia a UNIQUE: única garantía real de no duplicar cuentas.
suscripciones	tokenConfirmacion (único); sectorIds	Confirmación única; búsqueda por sector (multiclave).
cortes	sectoresAfectados; finReal	Cortes por sector; agregación del índice de Cumplimiento.
reportes	sectorId + timestamp; sectorId + huella + timestamp; estadoModeracion + timestamp; TTL sobre timestamp	Consenso por sector, cupo por dispositivo, cola de moderación y retención automática.
eventos_bitacora	timestamp; sectorId + timestamp	Bitácora global y por sector, ordenada por fecha.
propuestas_ingesta	estadoRevision + detectadaEn; sectorId + estadoPropuesto + estadoRevision	Cola de revisión y detección de propuestas pendientes.

Colección	Índice	Propósito
tokens_cuenta	usuarioid; expiraEn (TTL)	Tokens por usuario; borrado automático al expirar.
auditoria_cuentas	ocurrioEn	Consulta cronológica.

Como MongoDB no impone llaves foráneas, la integridad referencial (por ejemplo, que un sectorId exista) se valida en la capa de aplicación, en los casos de uso y adaptadores del backend, y no en la base de datos.

8. Ventajas y compromisos de la transformación

Ventajas

- Menos JOIN: las lecturas más frecuentes (corte con sus sectores, usuario con sus permisos, reporte con sus confirmaciones) se resuelven leyendo un solo documento.
- Escalabilidad: el proyecto apunta a 50 000 usuarios simultáneos y las colecciones de mayor volumen (reportes, bitácora) se indexan y escalan de forma independiente.
- Consultas geoespaciales nativas con 2dsphere, sin extensiones.
- Escrituras atómicas por documento: confirmar un reporte o ajustar los permisos de un usuario es una sola operación.
- Retención automática con índices TTL (reportes y tokens), sin tareas externas de limpieza.

Compromisos aceptados

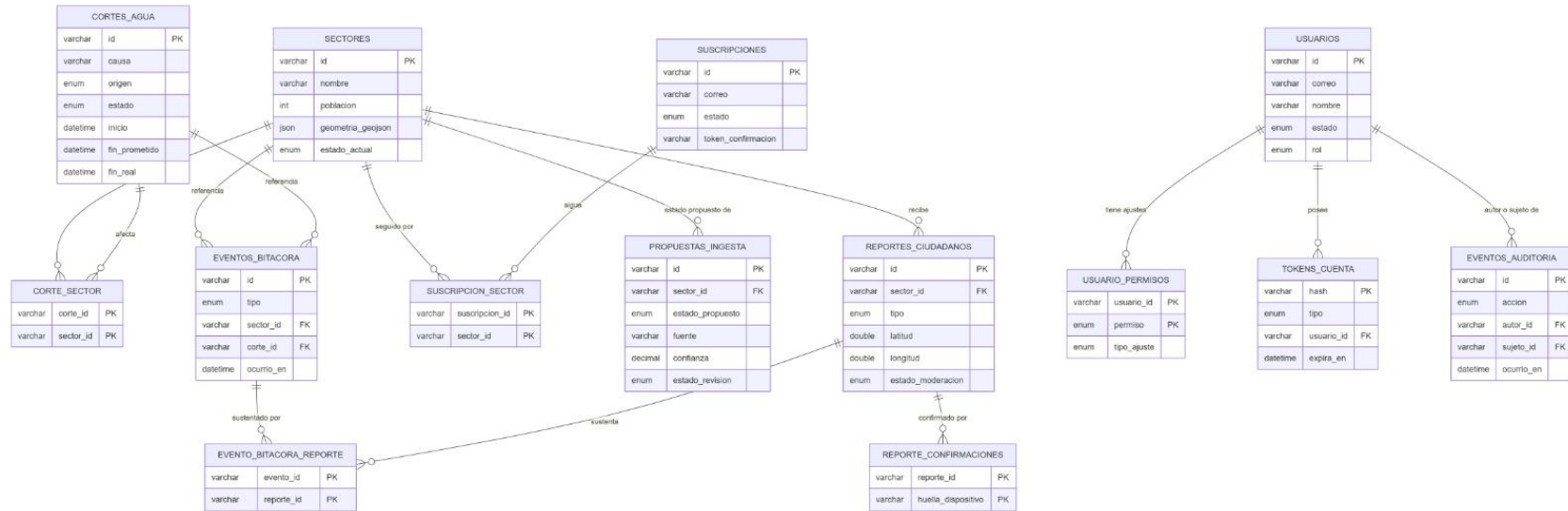
- Sin integridad referencial en la base de datos: se traslada a la aplicación.
- Los arreglos embebidos deben mantenerse acotados; por eso los datos ilimitados quedaron como colecciones aparte.
- Se pierde la normalización estricta: la consulta inversa de una relación N:M depende de un índice multiclave y no de una tabla asociativa.
- Los enum y los tipos se validan en el dominio, no en el esquema de la base.

9. Conclusión

La transformación redujo 14 tablas a 10 colecciones aplicando una regla simple: se embebe o se referencia según el tamaño, el ciclo de vida y el patrón de lectura del dato. Las tablas asociativas N:M acotadas y los atributos multivaluados se volvieron arreglos; lo que crece sin límite o vive por su cuenta quedó como colección propia enlazada por id. Las restricciones relacionales se reemplazaron por índices únicos, compuestos, geoespaciales y TTL, y la integridad referencial pasó a la aplicación. Los dos diagramas de los anexos muestran el modelo de origen y el resultado.

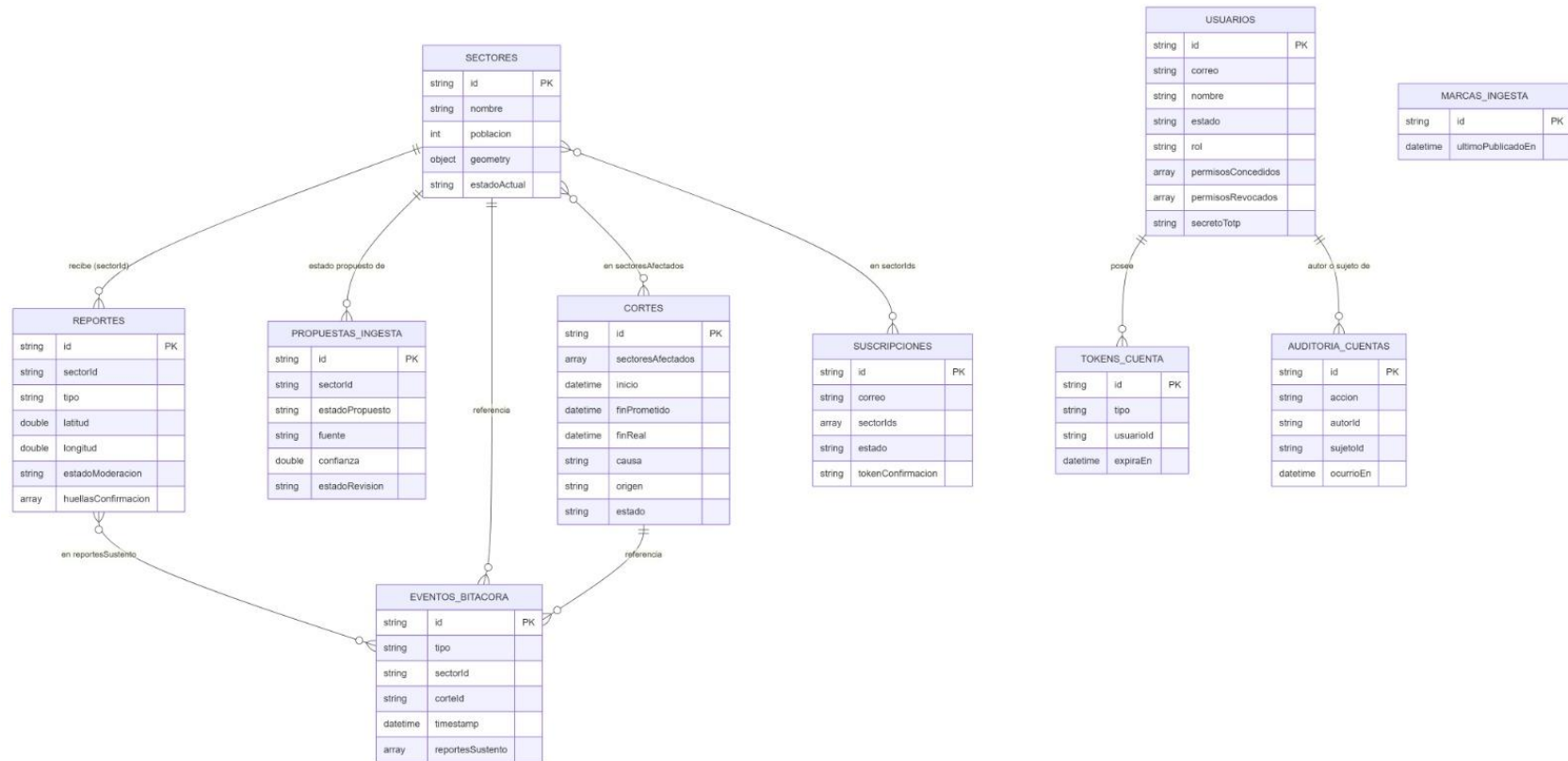
Anexo A. Modelo Entidad-Relación (relacional)

Modelo de partida con 14 tablas, llaves primarias (PK), llaves foráneas (FK) y tablas asociativas.



Anexo B. Modelo no relacional (MongoDB)

Resultado: 10 colecciones con arreglos embebidos (sectoresAfectados, sectorIds, huellasConfirmacion, reportesSustento, permisosConcedidos, permisosRevocados) y referencias por id.



Modelo no relacional modelado en Moon Modeler

El mismo modelo dibujado en Moon Modeler (proyecto MongoDB): colecciones con sus tipos, arreglos embebidos marcados con [], el objeto embebido geometry y las referencias por id entre colecciones.

